26. EL SISTEMA RENAL : CINÉTICA EMBRIONARIA EN DETALLE

DURACIÓN : 06:06 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el desarrollo del sistema renal, centrándose en la secuencia embrionaria desde el pronefros hasta el metanefros. A partir del día 28, aborda las etapas clave de formación de los glomérulos y la preparación de las pro-orinas, al tiempo que subraya el impacto significativo del hígado en el desarrollo renal. Paralelamente, discute las interacciones entre los conductos de Wolff y de Müller y la importancia de la capa mesodérmica en la constitución renal. Este enfoque vanguardista tiene como objetivo enriquecer la comprensión teórica y práctica del desarrollo embrionario, ofreciendo a estudiantes y terapeutas herramientas valiosas para integrar estos conocimientos en su práctica osteopática.

EL SISTEMA RENAL: CINÉTICA EMBRIONARIA EN DETALLE

EL PRONEFROS: PRIMERA ESBOZO RENAL

El **crecimiento fulgurante** del hígado provoca la compresión y desaparición del **pronefros**. A pesar de su regresión, el pronefros da origen al **conducto mesonéfrico**, un pequeño conducto colector primordial.

Hacia el **día 28**, este conducto forma un primer pronefros, caracterizado por un pequeño **glomérulo**, primera imagen de un riñón funcional. Es el momento del **cierre del tubo neural**, de la integración del **celoma externo** en el celoma interno, y de la delimitación del embrión.

PREPARACIÓN DE LAS PRO-ORINAS

En esta etapa, el embrión comienza a preparar las primeras **pro-orinas**, las cuales contribuirán al aumento del **líquido amniótico**.

Inicialmente un exudado de las células amnióticas, el líquido amniótico recibe luego contribuciones de los **pulmones**. Este vínculo se refuerza hacia los **días 35-40**. Es realmente hacia el **día 45**, con el cierre completo de la línea blanca anterior, cuando aparece una primera pro-orina. Se establece entonces un **intercambio autocrino** con el sistema embrionario, donde el embrión es "constelado" por lo que va a eyectar y beber.

El día 28 marca así una primera conexión funcional con la aparición de varios **glomérulos** a nivel del mesonefros.

EL MESONEFROS Y LA INFLUENCIA HEPÁTICA

El embrión continúa su crecimiento, el hígado se desarrolla cada vez más, provocando la regresión progresiva del **mesonefros**. La parte superior de las estructuras mesonéfricas es comprimida y desaparece bajo el efecto de este crecimiento hepático.

Esto subraya la importancia del hígado en el desarrollo renal, incluso para la función definitiva. Esta compresión hepática es necesaria para inducir posteriormente el **metanefros**, la estructura renal definitiva.

El metanefros ya está presente en la estructura de la **lámina intermedia**, pero aún no está inducido.

EL CONDUCTO DE WOLFF Y EL CONDUCTO DE MÜLLER

El conducto llamado **"conducto de Wolff"**, **"conducto mesonéfrico"** o **"ductus mesonéfrico"** son sinónimos.

En el sistema urogenital, dos grandes conductos son esenciales: el conducto de Wolff y el conducto de Müller. Estos dos conductos se integrarán para formar el sistema urogenital.

El conducto de Wolff o ductus mesonéfrico induce el metanefros, que corresponde a la parte terminal de la lámina intermedia, siendo esta toda la lámina posterior del embrión.

DESARROLLO POSTERIOR E INFLAMIENTO

Esta lámina posterior, correspondiente a la **cavidad peritoneal posterior**, es el lugar de un movimiento de hinchazón. Detrás de la aorta, se produce un abultamiento.

Es allí donde otra estructura hace su aparición: las **suprarrenales** (o glándulas médulo-suprarrenales en primera instancia). Un pequeño conducto se induce aquí, el **brote** o el **conducto ureteral**, que inducirá el **blastema del metanefros**.

LA SECUENCIA DEL DESARROLLO RENAL

El embrión posee una lámina intermedia que contiene todo el potencial **mesodérmico** para el riñón. El crecimiento y la delimitación del embrión organizan un movimiento de flexión.

1. **Pronefros**: La parte posterior de esta lámina, por compresión de su parte anterior, forma un tubo, una concentración mesodérmica. Este proceso, asociado al acercamiento de las aortas, induce un movimiento de rotación. Desde el nivel cervical, la flexión induce un pronefros que se segmenta en pequeñas bolsas, dejando un pequeño conducto descendente llamado conducto mesonéfrico.

2. **Mesonefros**: El pronefros desaparece muy rápidamente, dando paso a una segunda estructura embrionaria renal: el mesonefros. Se establece una conexión con el conducto mesonéfrico, y el mesonefros se segmenta en pequeñas vesículas para formar un primer pequeño pronefros. Este último entra en contacto con el sistema vascular hacia el día 28 y comienza a funcionar hacia el día 45.

3. **Metanefros**: Luego, el crecimiento del hígado y el alargamiento del embrión provocan la desaparición del mesonefros. Solo subsiste el conducto colector. De este conducto, se forma una pequeña abertura, creando un **brote ureteral** por un movimiento de aspiración. Este brote induce la parte terminal de la lámina intermedia en un **blastema meso-metanéfrico**, que dará el riñón definitivo.

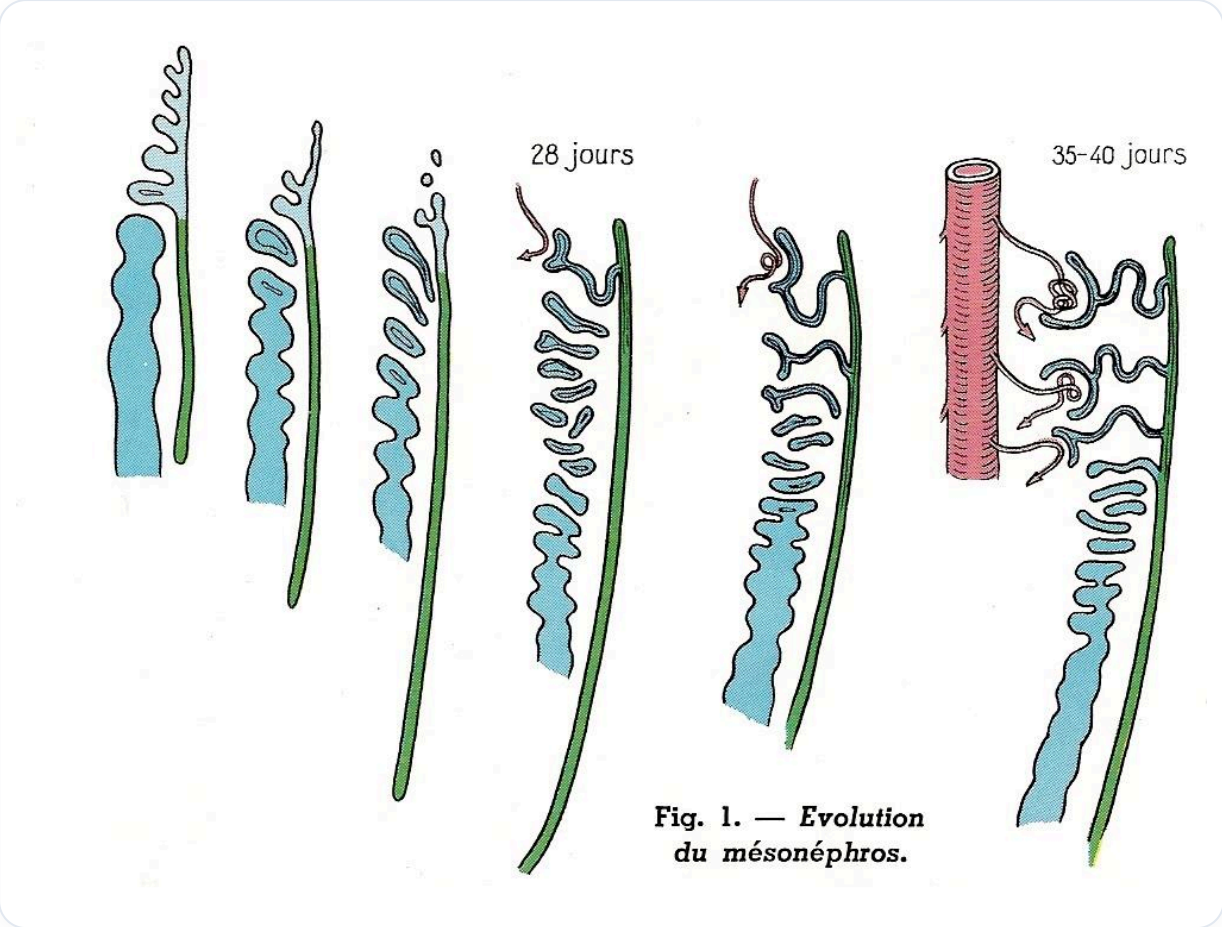


FIG. — Evolución del mesonefros